PROYECTO: GESTIÓN DE BASES DE DATOS
ASIR: 1ER GRADO-ONLINE

Introducción

El proyecto RockFest consiste en el diseño de una base de datos para gestionar la información de un festival de música.El sistema permite organizar de forma ordenada las ediciones del festival, los escenarios, los conciertos, los artistas, los clientes y la venta de entradas, además de controlar el acceso del público a los conciertos.El objetivo principal del proyecto es evitar datos duplicados, mantener la información bien relacionada y facilitar la gestión del festival de manera clara y eficiente.

Objetivo

Diseñar un modelo de base de datos que permita gestionar correctamente toda la información del festival RockFest.

Objetivos específicos:

- Identificar las entidades principales del sistema.
- Definir correctamente las relaciones entre ellas.
- Establecer claves primarias y foráneas.
- Transformar el modelo Entidad–Relación en un modelo relacional.
- Resolver las relaciones muchos a muchos mediante tablas intermedias.

IDENTIFICACIÓN DE TABLAS Y RELACIONES SIMPLES

En el proyecto se presentan dos vistas del modelo de datos: una versión simple y una versión compacta. La versión simple permite identificar de forma clara las tablas principales y sus relaciones, facilitando la comprensión general del sistema.

Tablas Base

EDICION_FESTIVAL: COD_EDICION, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, CIUDAD, RECINTO_PRINCIPAL. ESCENARIO: ID_ESCENARIO, NOMBRE, CAPACIDAD_MAXIMA, COD_EDICION. ARTISTA: ID_ARTISTA, NOMBRE_ARTISTICO, PAIS_ORIGEN, GENERO_MUSICAL.

Gestión de Conciertos (Relaciones Complejas)

CONCIERTO: ID_CONCIERTO, FECHA, HORA_INICIO, HORA_FIN, ID_ESCENARIO, ID_ARTISTA_PRINCIPAL, COD_EDICION. ARTISTA_INVITADO: (ID_CONCIERTO, ID_ARTISTA), TIPO_PARTICIPACION.

Ventas y Clientes

CLIENTE: ID_CLIENTE, DNI, NOMBRES, APELLIDOS, EMAIL, TELEFONO. TIPO_ENTRADA: ID_TIPO_ENTRADA, NOMBRE, PRECIO, AFORO_MAX, COD_EDICION.VENTA: ID_VENTA, ID_CLIENTE, ID_TIPO_ENTRADA, FECHA_HORA, CANTIDAD, FORMA_PAGO.

Control y Servicios
ACCESO_CONCIERTO: (ID_CLIENTE, ID_CONCIERTO), HORA_ACCESO. PUESTO: ID_PUESTO, NOMBRE, TIPO_PRODUCTO, COD_EDICION, ID_ESCENARIO_CERCANO.

IDENTIFICACIÓN DE TABLAS Y RELACIONES COMPACTA

La versión compacta muestra el modelo completamente desarrollado, con todas las claves primarias, claves foráneas y atributos, permitiendo validar el diseño y servir como base para su implementación en un sistema gestor de bases de datos.

ARTISTA
Descripción:
Contiene la información de los artistas o grupos musicales.
Tabla: ARTISTA
PK: ID_ARTISTA
Atributos:

- ID_ARTISTA
- NOMBRE_ARTISTA
- PAIS_ORIGEN
- GENERO_MUSICAL

CLIENTE
Descripción:
Almacena los datos de los asistentes al festival.
Tabla: CLIENTE
PK: ID_CLIENTE
Atributos:

- ID_CLIENTE
- DNI
- NOMBRES
- APELLIDOS
- TELEFONO
- EMAIL

EDICION_FESTIVAL
Descripción:
Almacena la información de cada edición del festival RockFest.
Tabla: EDICION_FESTIVAL
PK: COD_EDICION
Atributos:

- COD_EDICION
- FECHA_INICIO
- FECHA_FIN
- CIUDAD
- RECINTO_PRINCIPAL

ESCENARIO
Descripción:
Representa los escenarios disponibles en cada edición del festival.
Tabla: ESCENARIO
PK: ID_ESCENARIO
FK:

- COD_EDICION → EDICION_FESTIVAL(COD_EDICION)

Atributos:

- ID_ESCENARIO
- NOMBRE
- CAPACIDAD_MAXIMA
- COD_EDICION

IDENTIFICACIÓN DE TABLAS Y RELACIONES COMPACTAS

ACCESO_CONCIERTO
Descripción:
Controla el acceso de los clientes a los conciertos.
Tabla: ACCESO_CONCIERTO
•**PK compuesta:** (ID_CLIENTE, ID_CONCIERTO)
•**FK:**
- ID_CLIENTE → CLIENTE(ID_CLIENTE)
- ID_CONCIERTO → CONCIERTO(ID_CONCIERTO)

•**Atributos:**
- ID_CLIENTE
- ID_CONCIERTO
- HORA_ACCESO

ACCESO_CONCIERTO
Descripción:
Controla el acceso de los clientes a los conciertos.
Tabla: ACCESO_CONCIERTO
•**PK compuesta:** (ID_CLIENTE, ID_CONCIERTO)
•**FK:**
- ID_CLIENTE → CLIENTE(ID_CLIENTE)
- ID_CONCIERTO → CONCIERTO(ID_CONCIERTO)

•**Atributos:**
- ID_CLIENTE
- ID_CONCIERTO
- HORA_ACCESO

CLIENTE
Descripción:
Almacena los datos de los asistentes al festival.
Tabla: CLIENTE
PK: ID_CLIENTE
Atributos:
- ID_CLIENTE
- DNI
- NOMBRES
- APELLIDOS
- TELEFONO
- EMAIL

ARTISTA_INVITADO
Descripción:
Registra la participación de artistas invitados en los conciertos.
Tabla: ARTISTA_INVITADO
•**PK compuesta:** (ID_CONCIERTO, ID_ARTISTA)
•**FK:**
- ID_CONCIERTO → CONCIERTO(ID_CONCIERTO)
- ID_ARTISTA → ARTISTA(ID_ARTISTA)

•**Atributos:**
- ID_CONCIERTO
- ID_ARTISTA
- TIPO_PARTICIPACION

VENTA
Descripción:
Registra la compra de entradas realizada por los clientes.
Tabla: VENTA
•**PK:** ID_VENTA
•**FK:**
- ID_CLIENTE → CLIENTE(ID_CLIENTE)
- ID_TIPO_ENTRADA → TIPO_ENTRADA(ID_TIPO_ENTRADA)

•**Atributos:**
- ID_VENTA
- FECHA_HORA_COMPRA
- FORMA_PAGO
- CANTIDAD
- ID_CLIENTE
- ID_TIPO_ENTRADA

EDICION_FESTIVAL
Descripción:
Almacena la información de cada edición del festival RockFest.
Tabla: EDICION_FESTIVAL
PK: COD_EDICION
Atributos:
- COD_EDICION
- FECHA_INICIO
- FECHA_FIN
- CIUDAD
- RECINTO_PRINCIPAL

ACCESO_CONCIERTO
Descripción:
Controla el acceso de los clientes a los conciertos.
Tabla: ACCESO_CONCIERTO
•**PK compuesta:** (ID_CLIENTE, ID_CONCIERTO)
•**FK:**
- ID_CLIENTE → CLIENTE(ID_CLIENTE)
- ID_CONCIERTO → CONCIERTO(ID_CONCIERTO)

•**Atributos:**
- ID_CLIENTE
- ID_CONCIERTO
- HORA_ACCESO

ACCESO_CONCIERTO
Descripción:
Controla el acceso de los clientes a los conciertos.
Tabla: ACCESO_CONCIERTO
•**PK compuesta:** (ID_CLIENTE, ID_CONCIERTO)
•**FK:**
- ID_CLIENTE → CLIENTE(ID_CLIENTE)
- ID_CONCIERTO → CONCIERTO(ID_CONCIERTO)

•**Atributos:**
- ID_CLIENTE
- ID_CONCIERTO
- HORA_ACCESO

CLIENTE
Descripción:
Almacena los datos de los asistentes al festival.
Tabla: CLIENTE
PK: ID_CLIENTE
Atributos:
- ID_CLIENTE
- DNI
- NOMBRES
- APELLIDOS
- TELEFONO
- EMAIL

ARTISTA_INVITADO
Descripción:
Registra la participación de artistas invitados en los conciertos.
Tabla: ARTISTA_INVITADO
•**PK compuesta:** (ID_CONCIERTO, ID_ARTISTA)
•**FK:**
- ID_CONCIERTO → CONCIERTO(ID_CONCIERTO)
- ID_ARTISTA → ARTISTA(ID_ARTISTA)

•**Atributos:**
- ID_CONCIERTO
- ID_ARTISTA
- TIPO_PARTICIPACION

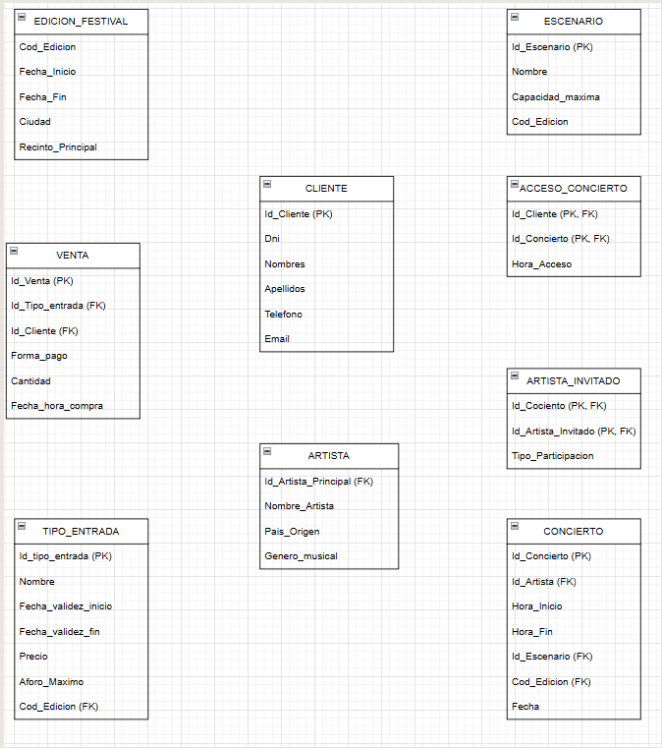
VENTA
Descripción:
Registra la compra de entradas realizada por los clientes.
Tabla: VENTA
•**PK:** ID_VENTA
•**FK:**
- ID_CLIENTE → CLIENTE(ID_CLIENTE)
- ID_TIPO_ENTRADA → TIPO_ENTRADA(ID_TIPO_ENTRADA)

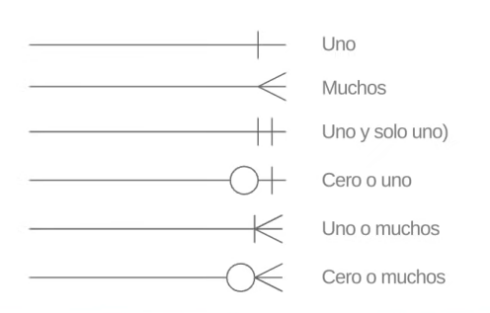
•**Atributos:**
- ID_VENTA
- FECHA_HORA_COMPRA
- FORMA_PAGO
- CANTIDAD
- ID_CLIENTE
- ID_TIPO_ENTRADA

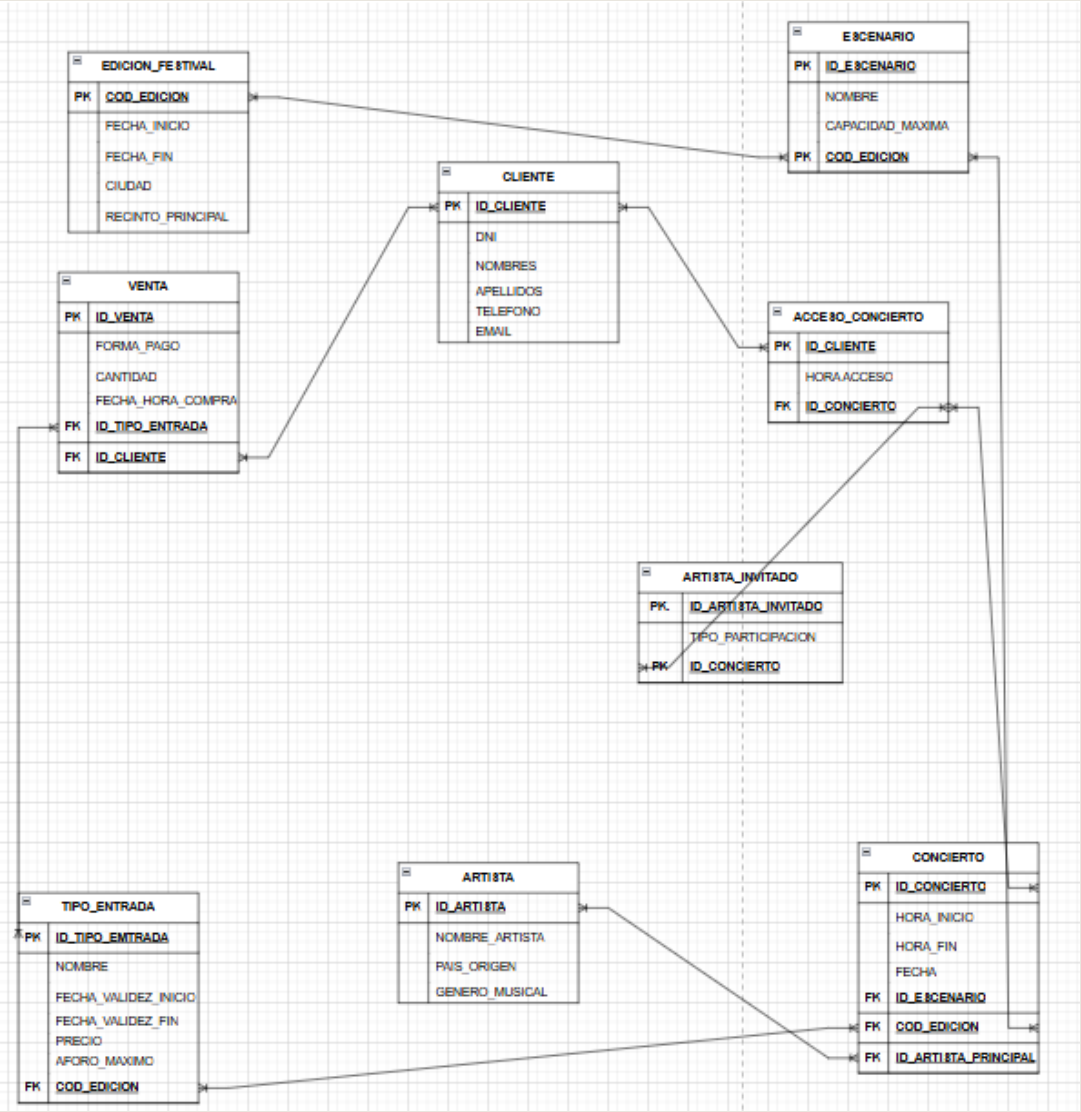
EDICION_FESTIVAL
Descripción:
Almacena la información de cada edición del festival RockFest.
Tabla: EDICION_FESTIVAL
PK: COD_EDICION
Atributos:
- COD_EDICION
- FECHA_INICIO
- FECHA_FIN
- CIUDAD
- RECINTO_PRINCIPAL

MODELO RELACIONAL DEL PROYECTO ROCKFEST

A partir del modelo Entidad–Relación diseñado, se obtiene el siguiente esquema relacional, donde se detallan las tablas, sus atributos, claves primarias y claves foráneas, así como las relaciones entre ellas.

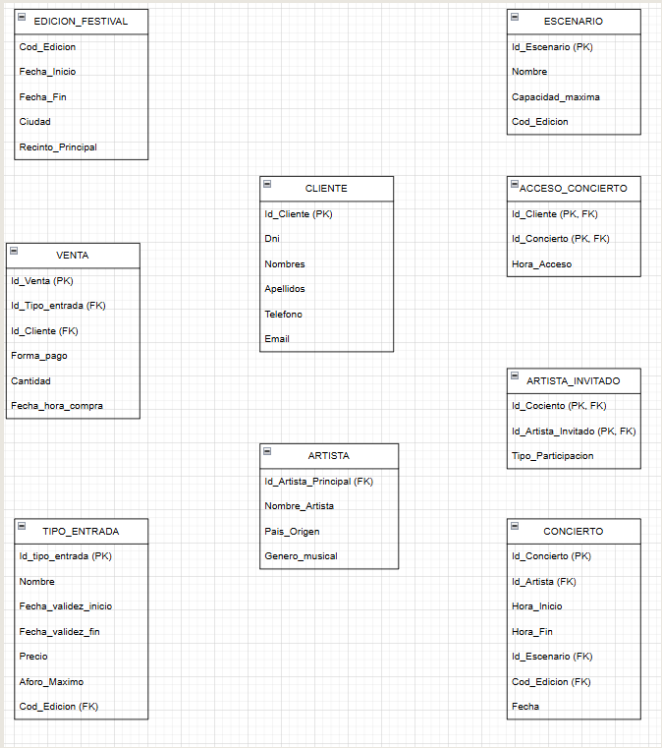


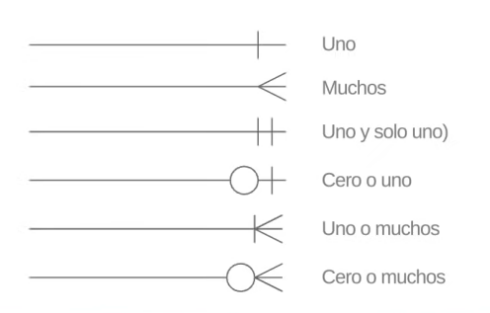


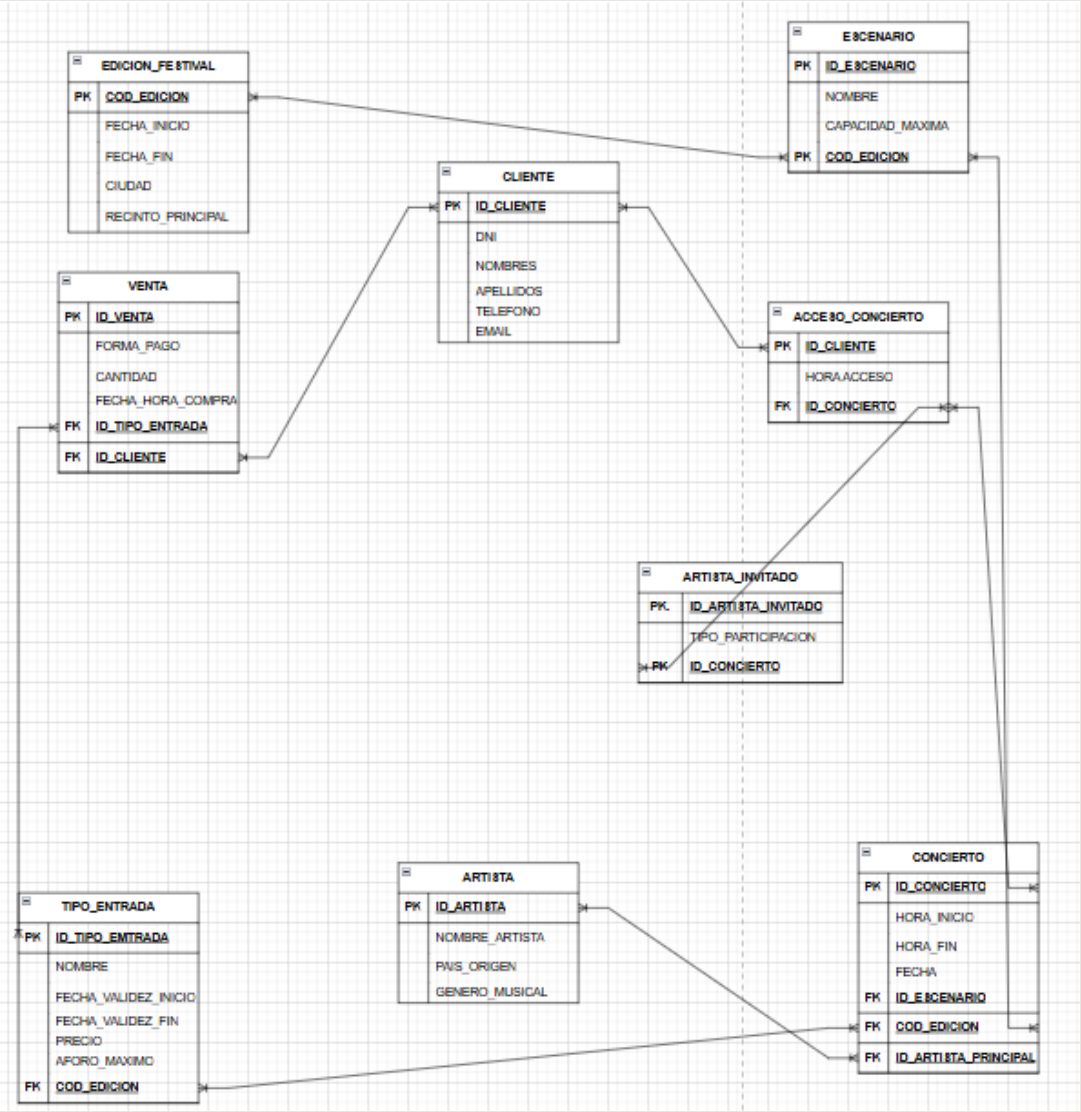


MODELO RELACIONAL DEL PROYECTO ROCKFEST

A partir del modelo Entidad–Relación diseñado, se obtiene el siguiente esquema relacional, donde se detallan las tablas, sus atributos, claves primarias y claves foráneas, así como las relaciones entre ellas.

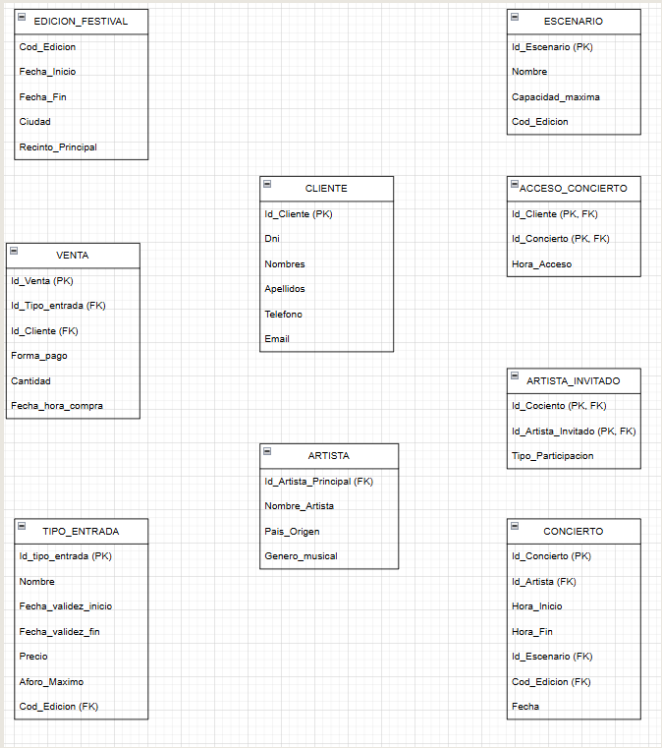


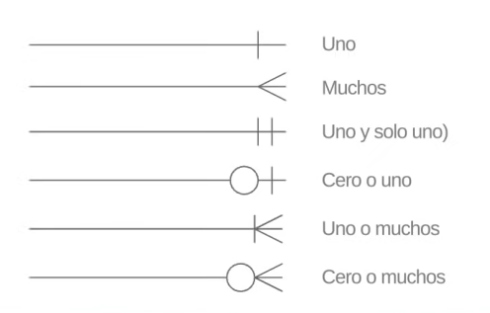


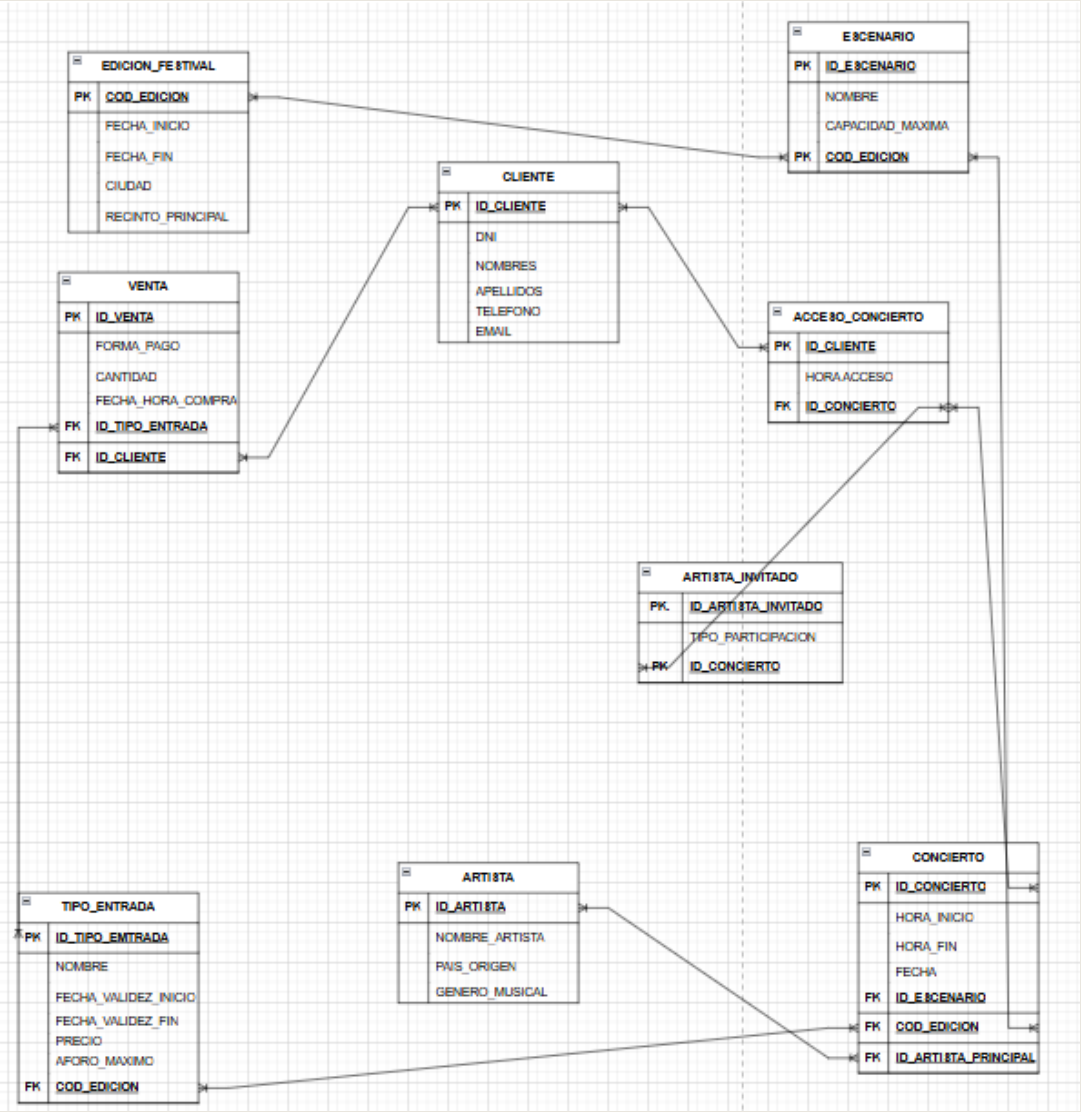


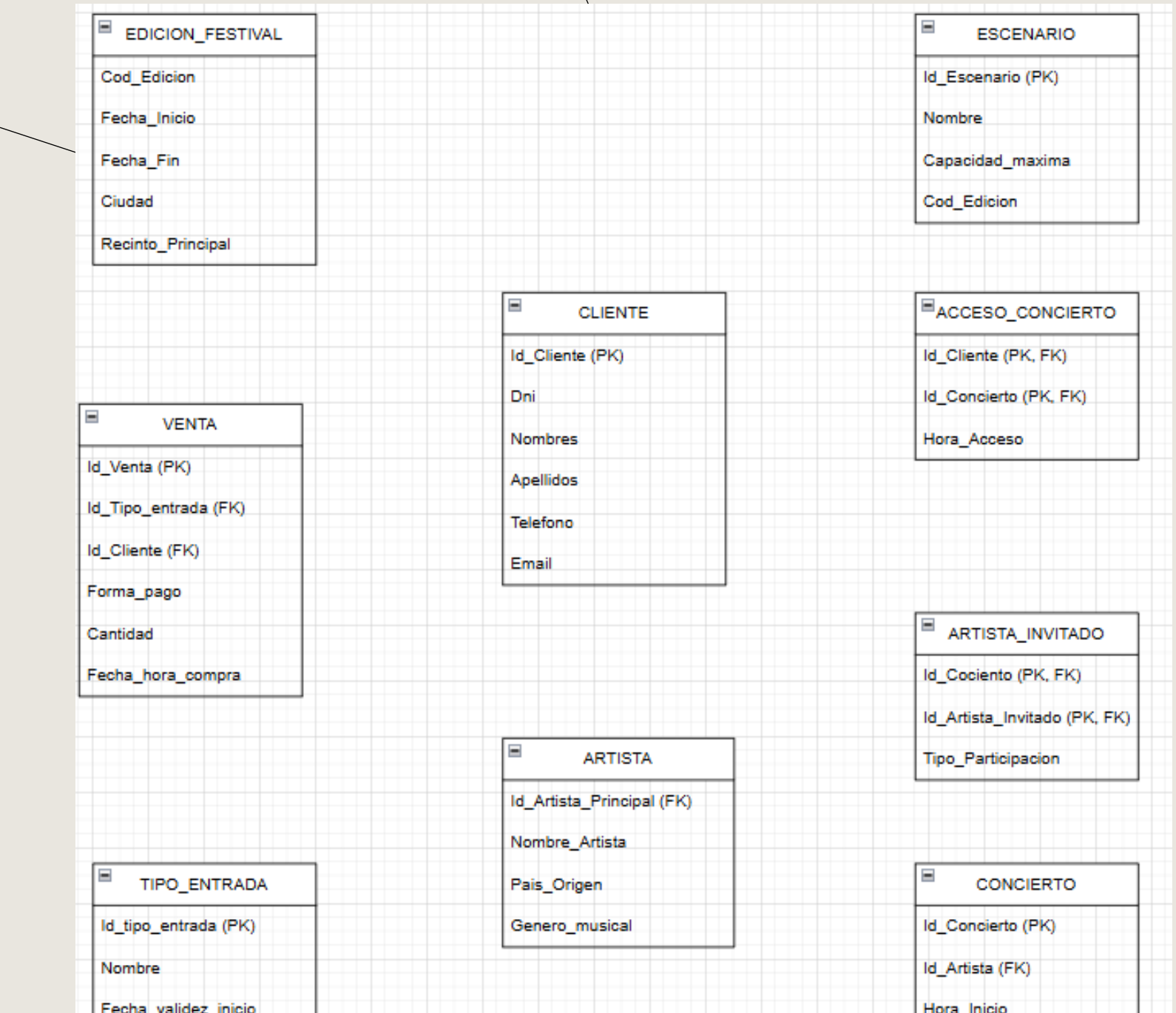
MODELO RELACIONAL DEL PROYECTO ROCKFEST

A partir del modelo Entidad–Relación diseñado, se obtiene el siguiente esquema relacional, donde se detallan las tablas, sus atributos, claves primarias y claves foráneas, así como las relaciones entre ellas.



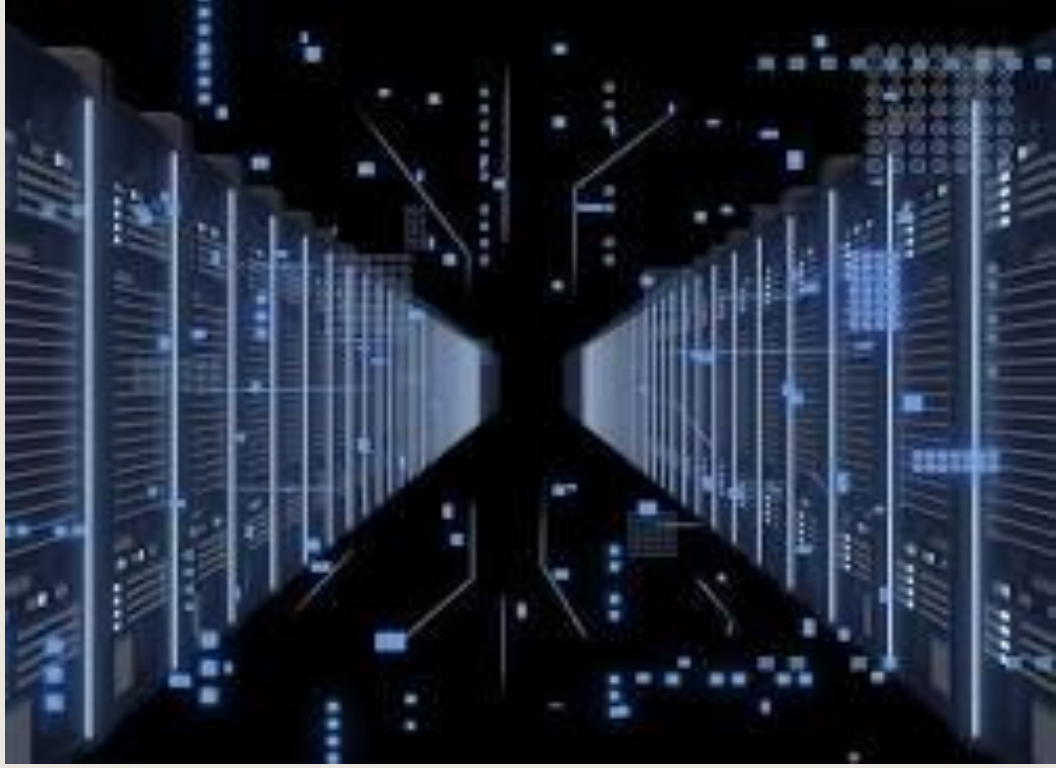





EDICION_FESTIVAL
Cod_Edicion
Fecha_Inicio
Fecha_Fin
Ciudad
Recinto_Principal
ESCENARIO
Id_Escenario (PK)
Nombre
Capacidad_maxima
Cod_Edicion
CLIENTE
Id_Cliente (PK)
Dni
Nombres
Apellidos
Telefono
Email
ACCESO_CONCIERTO
Id_Cliente (PK, FK)
Id_Concierto (PK, FK)
Hora_Acceso
VENTA
Id_Venta (PK)
Id_Tipo_entrada (FK)
Id_Cliente (FK)
Forma_pago
Cantidad
Fecha_hora_compra
ARTISTA_INVITADO
Id_Cociento (PK, FK)
Id_Artista_Invitado (PK, FK)
Tipo_Participacion
ARTISTA
Id_Artista_Principal (FK)
Nombre_Artista
Pais_Origen
Genero_musical
TIPO_ENTRADA
Id_tipo_entrada (PK)
Nombre
CONCIERTO
Id_Concierto (PK)
Id_Artista (FK)

CONCLUSIÓN

Este diseño no solo cumple con la integridad referencial necesaria para evitar duplicidad de datos, sino que está pensado para la escalabilidad. Al separar los Tipos de Entrada por Edición y permitir un registro detallado de Artistas Invitados, la organización RockFest puede obtener analíticas reales sobre qué artistas atraen más público y cómo optimizar el aforo de sus escenarios en futuras ediciones.



GRACIAS

Sergio Arturo Tellez Tellez

PROMETEO by ThePower

634-104-283

Sergi.temezk1@gmail.com

www.linkedin.com/in/sergio-tellez-9613a6367